

WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
Instytut Informatyki

Praca dyplomowa magisterska

**ANALIZA RUCHU SIECIOWEGO APLIKACJI MOBILNYCH NA
PLATFORMIE ANDROID**

Mikołaj Kmiecik, nr albumu 147575

Promotor
dr inż. dr inż. Michał Kalewski

POZNAŃ 2025

Streszczenie

Przedmiotem pracy jest analiza ruchu sieciowego generowanego przez wybrane aplikacje mobilne systemu Android. Zaimplementowano środowisko przechwytywania (mitmproxy, tcpdump), normalizacji i klasyfikacji z uwzględnieniem protokołów (HTTP/1.1, HTTP/2, QUIC), szyfrowania TLS oraz aspektów prywatności (domeny trackingowe, identyfikatory). Wyniki obejmują statystyki protokołów, charakterystykę ruchu według kategorii aplikacji oraz ocenę ryzyk potencjalnego ujawniania metadanych.

Słowa kluczowe: Android, analiza ruchu, TLS, QUIC, prywatność, mitmproxy.

Abstract

This thesis investigates network traffic generated by selected Android applications. A modular environment for traffic interception (mitmproxy, tcpdump), normalization and classification was implemented, focusing on protocols (HTTP/1.1, HTTP/2, QUIC), TLS encryption and privacy aspects (tracking domains, identifiers). Results include protocol usage statistics, traffic characteristics across app categories, and an assessment of potential metadata exposure risks.

Keywords: Android, network traffic analysis, TLS, QUIC, privacy, mitmproxy.

Spis treści

1	Eksperymenty: studia przypadków (PCAPdroid + Exodus)	5
1.1	Cel i założenia	5
1.2	Procedura (pojedyncza iteracja)	5
1.3	Instagram (wersja 394.0.0.46.81)	6
1.3.1	Wolumen i liczność wg protokołu	6
1.3.2	Największe cele (IP/port) wg wolumenu	6
1.3.3	Najczęstsze hosty (liczba przepływów)	7
1.3.4	Obserwacje jakościowe	7
1.3.5	Wyniki z Exodus Privacy (aplikacja)	7
1.3.6	Dyskusja i ograniczenia	8
1.3.7	Podsumowanie	8
1.4	Facebook (wersja 526.1.0.66.75)	9
1.4.1	Wolumen i liczność wg protokołu	9
1.4.2	Największe cele (IP/port) wg wolumenu	9
1.4.3	Najczęstsze hosty (liczba przepływów)	9
1.4.4	Wyniki z Exodus Privacy (aplikacja)	10
1.4.5	Dyskusja i ograniczenia	10
1.4.6	Podsumowanie	10
	Bibliografia	11

Rozdział 1

Eksperymenty: studia przypadków (PCAPdroid + Exodus)

1.1 Cel i założenia

Celem eksperymentu jest empiryczna charakterystyka komunikacji sieciowej wybranych aplikacji oraz zestawienie obserwacji z danymi o uprawnieniach i trackerach (metodologia *Exodus Privacy*). Interesują nas:

1. rejestracja ruchu z użyciem **PCAPdroid** (tryb VPN, eksport CSV/PCAPNG),
2. agregacja metryk (protokół, host, port, wolumen),
3. korelacja z analizą statyczną **Exodus Privacy** (trackery i uprawnienia).

1.2 Procedura (pojedyncza iteracja)

Zgodnie z metodyką, jedna iteracja (≈ 15 min) składa się z:

1. **Baseline OS (2 min)** – app nieuruchomiona; punkt odniesienia dla tła.
2. **Cold start (1 min)** – uruchomienie i ustabilizowanie ekranu głównego.
3. **Nawigacja (2 min)** – główne ekrany (feed, profil, wyszukiwarka).
4. **Media/operacja (1 min)** – krótkie odtwarzanie/przewijanie, wymuszenie większych transferów.
5. **Offline/online (4 min)** – 2 min offline + 2 min po reconnect; obserwacja retry/backoff.
6. **Tło (10 min)** – obserwacja po zamknięciu aplikacji.

1.3 Instagram (wersja 394.0.0.46.81)

Okno i wolumen

Okno eksperymentu: **2025-08-18 17:55:47–18:08:00** (≈ 12.2 min). Zarejestrowano **302** przepływy, wolumen $\approx$ **28.04 MiB** (RX $\approx$ **27.20 MiB**, TX $\approx$ **0.85 MiB**).

1.3.1 Wolumen i licznosc wg protokołu

TABELA 1.1: Podsumowanie wg protokołu (Instagram, ta sesja)

Protokół	Flows	MiB (total)	B wysłane	B odebrane
QUIC	187	27.99	855,220	28,500,436
HTTPS	5	0.02	12,180	9,063
TCP	12	0.02	15,384	3,699
DNS	49	0.00	1,475	2,441
TLS	36	0.00	2,160	1,440
UDP	5	0.00	837	346
HTTP	8	0.00	480	320
Razem	302	28.04	888,736	28,517,745

Obserwacja: Ruch Instagrama jest silnie zdominowany przez QUIC/HTTP/3.

1.3.2 Największe cele (IP/port) wg wolumenu

TABELA 1.2: Największe kierunki ruchu (Instagram, ta sesja)

IP docelowe	Port	Proto	Flows	MiB
185.60.217.63	443	QUIC	137	27.52
157.240.251.63	443	QUIC	1	0.33
185.60.217.3	443	QUIC	35	0.08
185.60.217.20	443	QUIC	2	0.02
185.60.217.175	5222	TCP	11	0.02
157.240.251.11	443	QUIC	1	0.02
185.60.217.28	443	QUIC	1	0.01
157.240.0.63	443	QUIC	1	0.01
185.60.217.13	443	HTTPS	2	0.01
157.240.253.17	443	HTTPS	1	0.01

Obserwacja: Największy wolumen koncentruje się na adresie 185.60.217.63 (serwer Meta, Dublin), co sugeruje wykorzystanie pobliskich CDN. Występują też długotrwałe połączenia TCP/5222 (port MQTT) do 185.60.217.175, związane najprawdopodobniej z powiadomieniami/czatem.

1.3.3 Najczęstsze hosty (liczba przepływów)

TABELA 1.3: Top hosty (Instagram, liczba przepływów)

Host	Flows
graph.instagram.com	138
gateway.instagram.com	64
z-p42-chat-e2ee-ig.facebook.com	35
edge-mqtt.facebook.com	17
i.instagram.com	10
graph.facebook.com	5
i-fallback.instagram.com	5
scontent-ber1-1.cdninstagram.com	2
static.xx.fbcdn.net	2
lookaside.facebook.com	1

Obserwacja: Widoczna jest silna integracja z infrastrukturą Meta: poza domenami instagrama (graph, gateway, i.instagram.com) występują też hosty facebookowe (edge-mqtt, graph.facebook.com, lookaside).

1.3.4 Obserwacje jakościowe

- **Dominacja HTTP/3/QUIC.** Zdecydowana większość ruchu (liczebnie i wolumenowo) to QUIC na 443/UDP, co jest zgodne z trendem migracji warstwy mediów do HTTP/3 [1], [2].
- **Kanał utrzymania sesji.** Występuje równoległy kanał na **TCP/5222** (11–12 flows, mały wolumen), prawdopodobnie do komunikacji w czasie rzeczywistym/utrzymania połączenia.
- **Burst podczas interakcji, potem „oddech”.** Zliczenia per minuta (niezamieszczone tu dla zwięzłości) pokazują silny pik około 17:59 (setki nowych/kończących się flow), po którym następują krótkie sekwencje aktywności w tle (18:05–18:06).
- **Niewielki ślad HTTP/1.1/HTTPS.** Jedynie kilka żądań; główna komunikacja i zasoby idą ścieżką QUIC.

1.3.5 Wyniki z Exodus Privacy (aplikacja)

Metoda. *Exodus Privacy* raport dla com.instagram.android (wersja 394.0.0.46.81, źródło Google Play) wykazał obecność **4 trackerów** oraz **69 uprawnień**.

Trackery.

- Facebook Flipper (analytics),
- Facebook Login (identification),
- Facebook Notifications,
- Google Analytics (analytics).

Uprawnienia — przykłady kluczowe:

- **Lokalizacja:** ACCESS_FINE_LOCATION, ACCESS_MEDIA_LOCATION,
- **Multimedia:** CAMERA, RECORD_AUDIO, READ/WRITE_EXTERNAL_STORAGE, READ_MEDIA_IMAGES/VIDEO,

- **Tożsamość/konta/telefonía:** GET_ACCOUNTS, READ_CONTACTS, READ_CALL_LOG, READ_PHONE_STATE, ANSWER_PHONE_CALLS,
- **Sieć i praca w tle:** ACCESS_NETWORK_STATE, WAKE_LOCK, RECEIVE_BOOT_COMPLETED, FOREGROUND_SERVICE_*.

Uwaga: pełna lista 69 uprawnień znajduje się w raporcie Exodusa (załącznik PDF/HTML).

1.3.6 Dyskusja i ograniczenia

Obserwowalność treści. Podobnie jak w przypadku Facebooka, dominacja QUIC/HTTP/3 (99,8% wolumenu) mocno ogranicza możliwość wglądu w treść ruchu.

Zmienność wersji. Instagram, podobnie jak Facebook, jest często aktualizowany. Hosty, udział QUIC i zestaw uprawnień mogą różnić się między wersjami i regionami. Wyniki dotyczą wersji 394.0.0.46.81.

1.3.7 Podsumowanie

W badanej sesji Instagram wykazuje:

1. niemal całkowitą dominację QUIC/HTTP/3 w wolumenie (99,8%),
2. intensywne użycie hostów `graph.instagram.com`, `gateway.instagram.com`, `chat-e2ee` (komunikacja, API, czat),
3. asymetrię RX/TX (27.2 vs 0.85 MiB) – użytkownik konsumował treści,
4. szerokie spektrum uprawnień (w tym lokalizacja, multimedia, telefonia) i obecność trackerów analitycznych.

1.4 Facebook (wersja 526.1.0.66.75)

Okno i wolumen

Okno eksperymentu: **2025-08-19 19:24:12–19:36:29** (≈ 12.28 min). Zarejestrowano **305** przepływów, wolumen $\approx$ **29.75 MiB** (RX $\approx$ **28.30 MiB**, TX $\approx$ **1.45 MiB**).

1.4.1 Wolumen i liczność wg protokołu

TABELA 1.4: Podsumowanie wg protokołu (Facebook, ta sesja)

Protokół	Flows	% flows	MiB	% wolumenu
QUIC	132	43,3%	29.29	98,5%
TLS	93	30,5%	0.01	0,0%
DNS	46	15,1%	0.00	0,0%
HTTPS	19	6,2%	0.43	1,5%
TCP	10	3,3%	0.01	0,0%
HTTP	5	1,6%	0.00	0,0%
Razem	305	100%	29.75	100%

1.4.2 Największe cele (IP/port) wg wolumenu

TABELA 1.5: Największe kierunki ruchu (Facebook, ta sesja)

IP docelowe	Port	Proto	Flows	MiB
185.60.217.28	443	QUIC	50	25.46
157.240.210.14	443	QUIC	1	2.01
185.60.217.20	443	QUIC	79	1.79
185.60.217.3	443	HTTPS	2	0.20
157.240.210.16	443	HTTPS	8	0.15
157.240.210.3	443	HTTPS	3	0.03
185.60.217.13	443	HTTPS	2	0.02
185.60.217.28	443	HTTPS	1	0.02
157.240.0.13	443	QUIC	1	0.01
31.13.91.40	443	QUIC	1	0.01

1.4.3 Najczęstsze hosty (liczba przepływów)

TABELA 1.6: Top hosty (Facebook, liczba przepływów)

Host	Flows
graph.facebook.com	85
lookaside.facebook.com	54
chat-e2ee-mini.facebook.com	25
gateway.instagram.com	24
gateway.facebook.com	19
edge-mqtt.facebook.com	14
graph-fallback.facebook.com	14
gateway-fallback.facebook.com	9
edge-mqtt-fallback.facebook.com	2
*.fbcdn.net (różne)	5

1.4.4 Wyniki z Exodus Privacy (aplikacja)

Metoda. *Exodus Privacy* wykonuje statyczną analizę pakietu APK i raportuje wykryte biblioteki śledzące (trackery) oraz zadeklarowane uprawnienia aplikacji. Wnioski z takiej analizy należy zestawiać z obserwacjami dynamicznymi z ruchu sieciowego (PCAPdroid), co robimy w niniejszej pracy.

Uprawnienia — kategorie kluczowe. Dla Facebooka istotne z perspektywy prywatności są zwłaszcza:

- **Lokalizacja:** ACCESS_FINE_LOCATION, ACCESS_COARSE_LOCATION (precyzyjna/przybliżona lokalizacja).
- **Multimedia:** CAMERA, RECORD_AUDIO, dostęp do pamięci (READ/WRITE_EXTERNAL_STORAGE — jeśli występują w używanej wersji).
- **Tożsamość/konta/książka adresowa:** GET_ACCOUNTS, READ_CONTACTS.
- **Sieć/telefonnia i praca w tle:** ACCESS_NETWORK_STATE, WAKE_LOCK, RECEIVE_BOOT_COMPLETED.

Uwaga: dokładny zestaw i liczba uprawnień zależą od wersji aplikacji i kanału dystrybucji; w raporcie Exodusa dla `com.facebook.katana` należy je cytować dla konkretnej wersji aplikacji poddanej badaniu.

1.4.5 Dyskusja i ograniczenia

Obserwowalność treści. Transport QUIC/UDP ogranicza klasyczne MITM/TLS-over-TCP; wgląd w semantykę HTTP jest bardzo ograniczony.

Zmienność wersji. Facebook to aplikacja o wysokiej dynamice wydawniczej; zestaw hostów, udział QUIC/H2 oraz uprawnienia mogą różnić się między wersjami i regionami. Liczby w tym rozdziale odnoszą się do konkretnej sesji i wersji aplikacji użytej w eksperymencie.

1.4.6 Podsumowanie

W badanej sesji Facebook wykazuje:

1. dominację QUIC/HTTP/3 w wolumenie (98,5%),
2. charakterystyczne kanały usługowe (`graph/gateway/edge-mqtt`),
3. krótkotrwałe piki transferów związane z interakcjami użytkownika oraz ograniczoną aktywność w tle. Z perspektywy prywatności kluczowe są uprawnienia do lokalizacji, multimediiów i pracy w tle oraz obecność komponentów analityczno-reklamowych.

Bibliografia

- [1] M. Bishop, *HTTP/3*, RFC 9114, 2022. adr.: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9114>.
- [2] *QUIC: A UDP-Based Multiplexed and Secure Transport*, RFC 9000, 2021. adr.: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9000>.

(2025)

Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnika Poznańska

Skład przy użyciu systemu L^AT_EX (Overleaf).